

Auditoría de Servicios

La auditoría de servicios consiste en analizar los procesos y servicios que se ejecutan en los servidores de tu infraestructura. Con frecuencia, los sistemas operativos activan servicios automáticamente durante el arranque, y la instalación de software adicional puede incluir dependencias que se inician sin intervención del usuario.

Este proceso identifica

Servicios en ejecución.

Puertos utilizados para la comunicación.

Protocolos aceptados.

Esta información es clave para configurar cortafuegos y mejorar la seguridad.

¿Cómo mejora la seguridad?

Cada servicio activo representa un posible punto de acceso para atacantes. Reducir la cantidad de servicios en ejecución disminuye las oportunidades de explotación de vulnerabilidades.

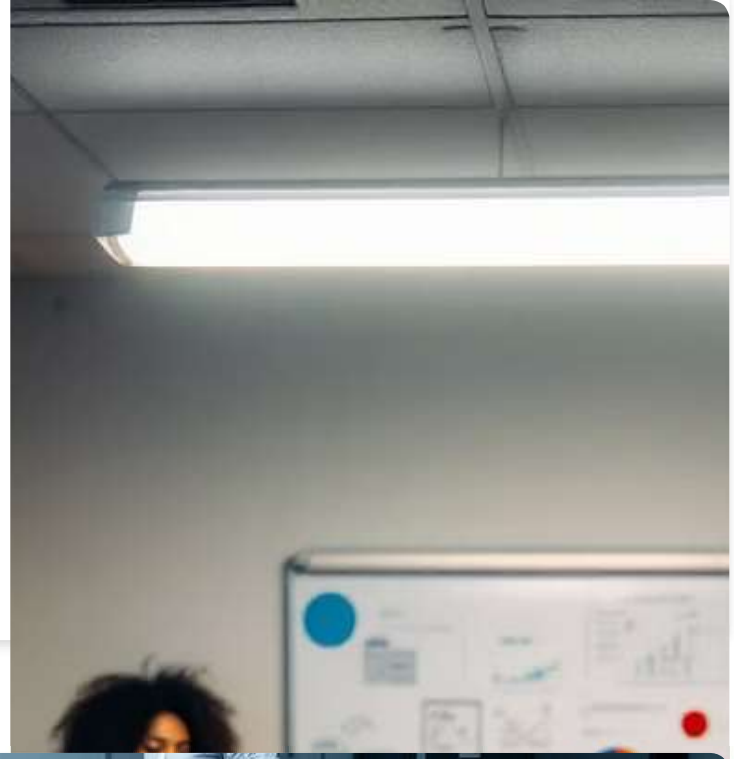
Preguntas clave para evaluar los servicios:

- ¿Es necesario que este servicio esté activo?
- ¿Está configurado para ejecutarse únicamente en interfaces específicas?
- ¿Las reglas del cortafuegos permiten solo tráfico legítimo?
- ¿Existen alertas configuradas para detectar vulnerabilidades en este servicio?

Realizar auditorías regulares debería ser un estándar al configurar cualquier servidor nuevo.

Facilidad de implementación

Una auditoría básica es sencilla. Por ejemplo, con el comando sudo netstat -plunt, puedes listar los servicios activos, los puertos que usan y los programas asociados. Atención especial debe ponerse en direcciones como 0.0.0.0, ya que indican que el servicio acepta conexiones desde todas las interfaces.





Auditoría de Archivos y Sistemas de Detección de Intrusos (IDS)

¿Qué es?

- **Auditoría de archivos**

- **Sistemas de detección de intrusos (IDS)**

¿Cómo mejoran la seguridad?

Permiten

Detectar modificaciones en archivos críticos.

Identificar actividades sospechosas o compromisos en el sistema.

Estas medidas dificultan que intrusos oculten sus actividades, ya que alertan sobre alteraciones no autorizadas, como la sustitución de archivos por versiones maliciosas.

Facilidad de implementación

La configuración inicial puede ser compleja, ya que requiere:

Crear una línea base del sistema.

Actualizar el registro después de cada cambio legítimo.

Además, los informes deben almacenarse en ubicaciones seguras para evitar manipulaciones. Herramientas como **Tripwire** y **AIDE** son opciones populares para implementar estas estrategias.

Ambientes Aislados de Ejecución

¿Qué son?

Son entornos dedicados en los que los componentes de una aplicación operan de forma aislada. Esto puede lograrse mediante:

Contenedores, como Docker

Entornos *chroot*

Infraestructura en servidores independientes.

¿Cómo mejoran la seguridad?

Aislar componentes minimiza el impacto de una posible vulnerabilidad. Si un intruso compromete un servicio, el daño estará contenido, protegiendo el resto de la infraestructura.

Facilidad de implementación

Contenedores

Ofrecen una implementación rápida y un grado básico de aislamiento, aunque no están diseñados específicamente como medidas de seguridad.

1

2

Entornos *chroot*

- Proporcionan aislamiento limitado, pero son vulnerables a ataques conocidos.

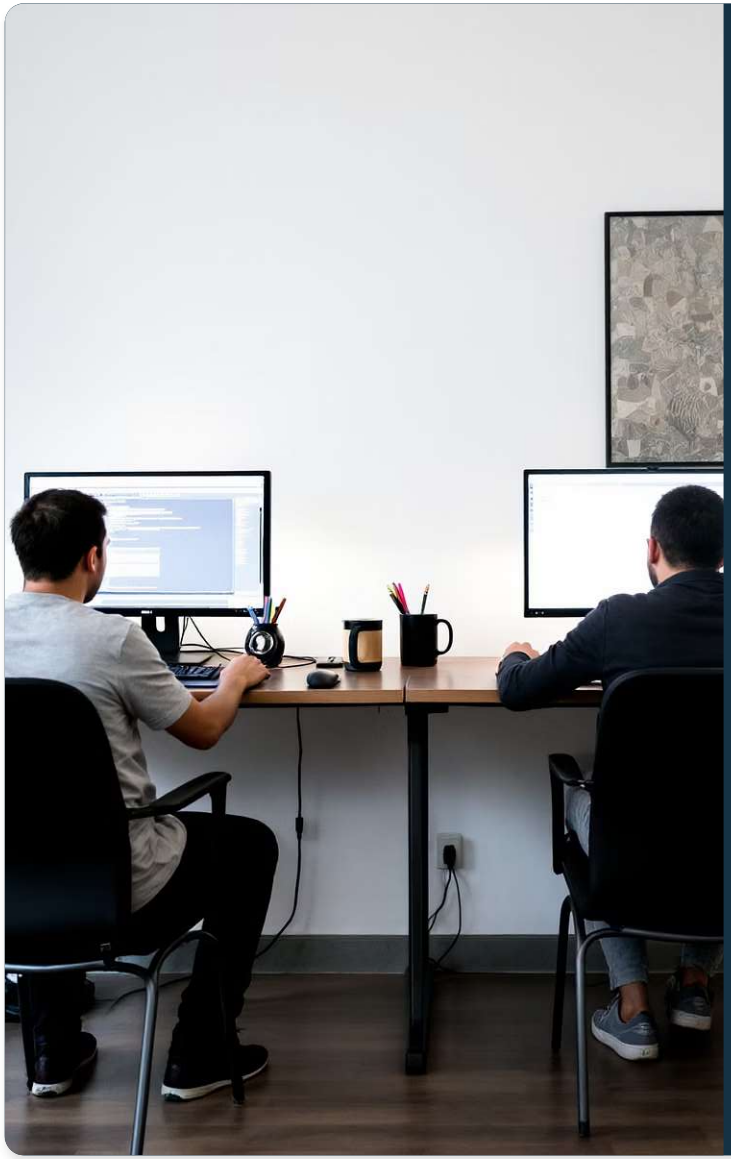
Servidores dedicados

Ofrecen el máximo nivel de aislamiento, aunque aumentan los costos operativos.

3

Conclusión

Estas estrategias son solo un punto de partida para mejorar la seguridad en tus sistemas. La seguridad debe ser integrada desde el inicio y mantenida durante todo el ciclo de vida de los servicios. Implementar medidas de seguridad tarde reduce significativamente su efectividad; actuar proactivamente es esencial para proteger tus sistemas y aplicaciones.



Ejercicios para la clase 9

Explica qué es la auditoría de servicios en servidores y por qué es importante para la seguridad.

Describe cómo los sistemas operativos y las aplicaciones pueden activar servicios automáticamente y cómo esto puede representar riesgos para la infraestructura.

Incluye ejemplos prácticos de cómo realizar auditoría de servicios.